

ている。いずれを用いても手技は同様であり、皮膚切開後、気管第2・第3軟骨輪間以下の正中にガイドワイヤー挿入用留置針を挿入し、ここから気管内ガイドワイヤーを挿入して、これをガイドにダイレータを用いて気管切開口を拡大して、気管切開チューブを挿入する。常時気管支鏡モニター下で挿入し、誤挿入や気管損傷などの合併症を防ぐことが重要である。

d 輪状甲状膜切開 (cricothyrotomy)

輪状甲状膜切開 (図1の×印) は喉頭損傷や声門下狭窄などの合併症の頻度が高いため、上気道閉塞などの理由で気管挿管が不可能な緊急的気道確保の場合のみに行うべきである。

4 合併症と術後管理

術中・術後の主な合併症は出血である。明らかな出血傾向を有する患者では気管切開は禁忌だが、潜在的な凝固機能障害・出血傾向には注意を要する。創部感染も主要な術後合併症のひとつであり、ときに縦隔炎を引き起こし重篤となる。胸骨正中切開後など、気管切開部位に近傍の外科手術後早期は特にリスクが高い。

予期せぬ抜管（自己抜管）は、気管切開後早期には特に留意すべきである。皮膚から気管への瘻孔形成は

約7～10日かかるとされ、これ以前の再挿入は著しく困難であり、皮下や縦隔内に誤挿入する危険が高い。再挿入を試みる前に、必ず経口または経鼻での気管再挿管で気道を確保することを優先する。また、気管切開チューブの初回交換の際も同様のリスクがあるため、チューブの交換を急ぐ必要はない。長期ステロイド投与例など創傷治癒の遅延が危惧される際には、特に注意を要する。何らかの理由で早期にチューブ交換が必要になった場合には、経験の豊富な医師の立ち会いの下で、気管挿管チューブや気管支鏡などを準備したうえで、慎重に行うべきである。

晩期合併症として問題となるのが気管切開後気管狭窄である。この狭窄を防ぐため、カフ圧は25 mmHg以下で管理する。不適切に高いカフ圧は、気管狭窄、気管腕頭動脈瘻による大出血、気管食道瘻などの合併症につながる。

経皮的気管切開術で特に注意すべき合併症として、気管膜様部損傷、食道穿孔、気胸・縦隔気腫などがあり、こうした重篤な合併症を減らすために、適切な症例選択と気管支鏡の併用が重要である¹⁾。

文 献

- 1) Simon M, et al : Crit Care 17 : R258, 2013